

DOCUMENTO DE FUNDAMENTACIÓN Y GOBERNANZA ÁGIL

Plan Director de Ingeniería & Definición del PMV

Formalización de la estructura de roles de gestión, justificación metodológica basada en el marco Scrum, delimitación técnica del Producto Mínimo Viable y plan de aseguramiento de la calidad para la entrega contractual del 20 de noviembre de 2026.

NOMBRE DEL PROYECTO / SOFTWARE

Dolores Mágico (app_Dolores_Magico)

PRODUCT OWNER & LÍDER DE PROYECTO

Valeria Calvillo

REPOSITORIO OFICIAL DE CÓDIGO

github.com/valeria1732/app_Dolores_Magico

METODOLOGÍA DE DESARROLLO

Scrum Framework (Sprints Bisemanales)

HITO INAMOVIBLE DE ENTREGA (PMV)

20 de Noviembre de 2026 (Live Demo)

ESTADO DE AUDITORÍA

APROBADO PARA DESARROLLO ACTIVO

1. Resumen Ejecutivo y Tabla de Contenidos

SEC-01

1.1 Resumen Ejecutivo del Proyecto

El proyecto **Dolores Mágico** surge como una iniciativa tecnológica orientada a potenciar la visibilidad turística, el acervo cultural y la dinamización comercial del municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional, Guanajuato. La solución implementa una arquitectura desacoplada basada en microservicios ligeros con un Frontend responsivo optimizado para navegación móvil y un Backend RESTful de alta disponibilidad.

El presente informe de ingeniería establece las directrices de gobernanza técnica, el desglose pormenorizado de responsabilidades bajo matriz RACI, la justificación cuantitativa y cualitativa de la metodología Scrum, la priorización MoSCoW del Producto Mínimo Viable (PMV) y los enlaces de auditoría para la entrega obligatoria del **20 de noviembre de 2026**.

1.2 Índice General de Secciones

CÓDIGO	CAPÍTULO / MÓDULO TÉCNICO	UBICACIÓN
CAP-01	Resumen Ejecutivo y Tabla de Contenidos	Página 02
CAP-02	Estructura Organizacional, Roles y Matriz RACI	Página 03
CAP-03	Fundamentación Metodológica y Gestión de Riesgos	Página 04
CAP-04	Estrategia del Producto Mínimo Viable (PMV) & Marco MoSCoW	Página 05
CAP-05	Product Backlog, Épicas e Historias de Usuario (Gherkin)	Página 06
CAP-06	Arquitectura de Software, Stack Técnico y Modelo de Datos	Página 07
CAP-07	Cronograma de Sprints y Ruta Crítica al 20 de Noviembre	Página 08
CAP-08	Gobernanza Git, Políticas de PRs y Enlaces de Control	Página 09
CAP-09	Métricas de Desempeño (KPIs), Validación y Firmas	Página 10

Declaración de Compromiso y Calidad

El equipo asume el compromiso innegociable de presentar ante los evaluadores un sistema funcional en vivo, con datos representativos de Dolores Hidalgo y cero dependencias simuladas el **20 de noviembre de 2026**.

2. Estructura Organizacional y Roles Metodológicos

SEC-02

Bajo el paradigma de una startup de ingeniería moderna, la organización descarta esquemas pasivos y establece responsabilidades ejecutivas para cada integrante, articulando la gestión y el desarrollo técnico.

PRODUCT OWNER
Valeria Calvillo
Gobierno del Producto. Responsable del valor de negocio, priorización del backlog, interlocución con usuarios turísticos y blindaje del alcance del PMV.

SCRUM MASTER
Facilitador de Procesos
Excelencia Metodológica. Facilita Daily Standups y Sprint Reviews, elimina cuellos de botella organizacionales y audita el tablero de seguimiento.

TECH LEADS / DEV TEAM
Equipo de Ingeniería
Implementación Técnica. Arquitectura Frontend/Backend, persistencia de datos, diseño responsivo, control de versiones en GitHub y despliegue continuo.

2.1 Matriz RACI de Responsabilidades Operativas

Convención: **R** = Responsable de Ejecutar, **A** = Aprobador Final (Accountable), **C** = Consultado, **I** = Informado.

ENTREGABLE / ACTIVIDAD DE INGENIERÍA	PRODUCT OWNER	SCRUM MASTER	FRONTEND LEAD	BACKEND LEAD
Definición y Priorización de Backlog	A / R	C	C	C
Auditoría y Mantenimiento de Tablero Kanban	I	A / R	R	R
Diseño de Arquitectura y Contratos API REST	I	C	R	A / R
Construcción de UI/UX y Vistas de Catálogo	C	I	A / R	C
Validación de Definition of Done (DoD) y QA	A	C	R	R
Demostración en Vivo del PMV (20 de Noviembre)	A / R	R	R	R

3. Fundamentación Metodológica y Gestión de Riesgos

SEC-03

3.1 Fundamentación Metodológica (Requisito Académico Oficial)

Seleccionamos **Scrum** por su estructura de ciclos cortos e incrementales (Sprints de 2 semanas), óptima para mitigar riesgos ante la fecha límite del 20 de noviembre. Esta metodología nos permite realizar revisiones periódicas, identificar cuellos de botella en la integración entre Frontend y Backend mediante *Daily Standups* y adaptar prioridades rápidamente. La continua refinación del *Product Backlog* asegura que el equipo concentre sus esfuerzos exclusivamente en las funcionalidades nucleares del Producto Mínimo Viable (PMV), garantizando una versión estable, testeada y lista para demostración en vivo sin incurrir en desviación de tiempos ni sobrecostes de alcance.

CONTEO EXACTO: 104 PALABRAS (LÍMITE NORMATIVO: MÁXIMO 150 PALABRAS)

3.2 Cadencia de Ceremonias y Flujo de Inspección

Sprint Planning (Bi-semanal)

Descomposición de épicas en tickets con estimación basada en Story Points y definición formal del Sprint Goal.

Daily Standup (15 minutos)

Sincronización táctica diaria de bloqueos técnicos en ramas de GitHub o discrepancias en la API REST.

3.3 Matriz de Mitigación de Riesgos de Cronograma

FACTOR DE RIESGO	SEVERIDAD	PROTOCOLO DE MITIGACIÓN Y CONTINGENCIA
Corrupción del Alcance (Scope Creep): Solicitudes de pago digital o realidad virtual.	ALTA / CRÍTICA	Poder de veto absoluto por el Product Owner; postergación al Backlog de Releases posteriores.
Desalineación Front-Back: Retrasos en contratos de endpoints o formatos JSON.	MEDIA / ALTA	Definición formal de contratos REST desde el Sprint 1 y desarrollo desacoplado mediante Mock Data.
Fallas en la Demostración en Vivo: Errores no controlados durante la evaluación del 20 Nov.	BAJA / CRÍTICA	Code Freeze total el 18 de noviembre, ensayos previos y despliegue en entorno redundante.

4. Estrategia del Producto Mínimo Viable (PMV)

SEC-04

La premisa de ingeniería del PMV consiste en entregar la máxima propuesta de valor informativo turístico eliminando cualquier componente periférico que introduzca incertidumbre técnica en la fecha límite del 20 de noviembre.

4.1 Clasificación y Priorización mediante Marco MoSCoW

Nivel MoSCoW	Componentes del Sistema	Fundamentación Estratégica
MUST HAVE (OBLIGATORIO)	1. Catálogo de Puntos Turísticos. 2. Filtros por categoría (Cultura, Gastronomía, Artesanía). 3. Ficha descriptiva con geodatos. 4. UI responsiva de alto rendimiento.	Constituye el núcleo funcional no negociable. Permite al visitante descubrir atractivos históricos y culinarios de inmediato. Demostración en vivo obligatoria el 20 de noviembre.
SHOULD HAVE (DESEABLE)	1. Mapa interactivo con pines georreferenciados. 2. Barra de búsqueda por coincidencia textual. 3. Enlace directo a rutas de Google Maps.	Enriquece la experiencia de usuario; se integra si la velocidad de desarrollo del Sprint 3 mantiene holgura temporal.
COULD HAVE (OPCIONAL)	1. Alternador de tema visual (Modo Oscuro). 2. Marcador de lugares favoritos local. 3. Botón de compartir en redes sociales.	Atributos de conveniencia estética que no condicionan la aprobación del PMV. Se abordarán únicamente con remanente de tiempo.
WON'T HAVE (EXCLUIDO)	1. Pasarela de pagos y transacciones bancarias. 2. Sistema de reservaciones hoteleras en vivo. 3. Autenticación compleja y perfiles. 4. Módulos de Realidad Virtual / 360°.	Justificación de exclusión: Complejidad criptográfica, costos de pasarela y dependencias externas que ponen en riesgo crítico el cronograma de entrega.

4.2 Criterio de Éxito de la Demostración

El usuario debe poder cargar la plataforma, visualizar el catálogo de Dolores Hidalgo, aplicar un filtro hacia "Nieves Artesanales" o "Talleres Mayólica" y acceder a la ficha técnica con dirección exacta en menos de 8 segundos.

5. Product Backlog e Historias de Usuario

SEC-05

Desglose analítico de historias de usuario siguiendo el estándar internacional *INVEST* y criterios de aceptación redactados en sintaxis *Gherkin* (*Given-When-Then*).

HISTORIA US-01 • CATÁLOGO GENERAL

STORY POINTS: 5 PTS

Exploración del Catálogo Turístico y Cultural

Como turista que visita Dolores Hidalgo, **quiero** visualizar un catálogo interactivo de puntos de interés con fotografías, nombre y categoría, **para** seleccionar los atractivos de mi itinerario.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN GHERKIN:

- Dado que el usuario ingresa al portal de Dolores Mágico,
- Cuando la aplicación invoca el endpoint `/api/places`,
- Entonces se renderizan tarjetas interactivas con tiempo de respuesta inferior a 2.0 segundos.

HISTORIA US-02 • MOTOR DE FILTRADO

STORY POINTS: 3 PTS

Filtrado por Categorías Temáticas

Como usuario con interés específico, **quiero** segmentar los lugares por categorías (Historia, Artesanía, Gastronomía), **para** optimizar mi tiempo de búsqueda.

- Dado que el catálogo principal se encuentra cargado,
- Cuando el usuario selecciona la categoría "Gastronomía",
- Entonces la interfaz actualiza el DOM mostrando exclusivamente neverías tradicionales y restaurantes locales.

HISTORIA US-03 • FICHA TÉCNICA

STORY POINTS: 5 PTS

Ficha Informativa y Ubicación Geográfica

Como visitante interesado en un lugar, **quiero** acceder a su historia, horarios y geolocalización, **para** coordinar mi visita sin contratiempos.

- Dado que el usuario hace clic en un punto de interés,
- Cuando se abre la vista detallada,
- Entonces se visualiza la descripción histórica, galería fotográfica, horarios de atención y enlace a navegación.

6. Arquitectura de Software y Modelo de Datos

SEC-06

La solución adopta una arquitectura orientada a servicios desacoplados, separando la capa de presentación (`/Front`) de la capa de servicios de datos (`/backend`) para maximizar la mantenibilidad.

Frontend Layer (`/Front`)

- **Tecnología:** JavaScript ES6+, HTML5 Semántico, CSS3 con tokens de diseño.
- **Patrón:** Componentes modulares y consumo asíncrono vía Fetch API.
- **Optimización:** Renderizado eficiente y carga progresiva de recursos gráficos.

Backend Layer (`/backend`)

- **Tecnología:** Node.js / Python con arquitectura RESTful estandarizada.
- **Endpoints Core:** GET `/api/places`, GET `/api/places/:id`, GET `/api/categories`.
- **Persistencia:** Repositorio de datos estructurado en formato JSON / Base Relacional.

6.1 Diagrama de Topología del Sistema

```
[ Dispositivo Cliente (Navegador Móvil / Desktop) ]
    |
    ▼ Peticiones HTTPS (CORS Habilitado)
[ Frontend Client (`/Front`) ] — Renderizado Dinámico de Vistas e Interfaz
    |
    ▼ REST API (Consumo Asíncrono JSON)
[ Backend Service (`/backend`) ] — Validación, Enrutamiento y Lógica de Negocio
    |
    ▼ Repositorio de Datos Persistentes
[ Atractivos de Dolores Hidalgo ] (Coordenadas, Metadatos Culturales, Galería)
```

6.2 Esquema de Entidad Principal (`PuntoTuristico`)

ATRIBUTO	TIPO DE DATO	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	EJEMPLO EN PRODUCCIÓN
id	String (Slug)	Clave primaria unívoca del atractivo	"parroquia-dolores"
nombre	String (VARCHAR)	Nombre oficial del punto histórico o comercial	"Parroquia de N. S. de los Dolores"
categoria	Enum	"Historia" "Artesania" "Gastronomia"	"Historia"
horarios	String / Object	Días y ventanas horarias de atención pública	"Lun - Dom: 08:00 - 20:00"
coordenadas	Object (GeoJSON)	Latitud y longitud para renderizado cartográfico	{ lat: 21.1561, lng: -100.9325 }

7. Plan de Sprints y Ruta Crítica al 20 de Noviembre

SEC-07

El desarrollo se organiza en 4 Sprints bisemanales rigurosos, garantizando que el alcance comprometido esté integrado, probado y congelado antes de la presentación final.

Sprint 1: Cimientos y Setup de Entorno

SEMANAS 1 Y 2

- Inicialización del repositorio GitHub con estructura `/Front` y `/backend`.
- Definición de especificación de datos de atractivos turísticos de Dolores Hidalgo.
- Maquetación del sistema de diseño base (paleta, tipografía y componentes atómicos).

Sprint 2: Backend REST y Componentes Base

SEMANAS 3 Y 4

- Desarrollo de controladores y rutas REST (`GET /api/places`).
- Construcción de tarjetas de catálogo en Frontend con diseño premium.
- Carga inicial de datos de los 15 atractivos más representativos.

Sprint 3: Integración Front-End, Filtros y Fichas

SEMANAS 5 Y 6

- Conexión integral de la capa visual con endpoints REST vía Fetch asíncrono.
- Lógica de filtros temáticos en tiempo real y vista modal de ficha de detalle.
- Integración de enlaces de geonavegación.

Sprint 4: QA, Testing, Code Freeze y Demo Final

SEMANAS 7 Y 8 (HASTA 20 NOV)

- Pruebas de compatibilidad móvil y validación de criterios de aceptación.
- **18 de Noviembre:** Code Freeze definitivo (bloqueo total de ramas).
- **20 de Noviembre:** Presentación en vivo 100% operativa ante el cliente/evaluador.

7.1 Definición de Terminado (Definition of Done - DoD)

- **Calidad de Código:** Cero errores en consola, sintaxis limpia y componentes documentados.
- **Control de Versiones:** Pull Request aprobado por al menos un Tech Lead antes de merge a `main`.
- **Validación Funcional:** Aprobación de la historia por el Product Owner bajo criterios Gherkin.
- **Despliegue Operativo:** Desplegado en entorno de prueba accesible vía web.

8. Enlaces de Control y Gobernanza de Repositorio

SEC-08

Acceso formal a las herramientas de control y versionado para la auditoría técnica continua y evaluación de la actividad docente.

REPOSITORIO DE CÓDIGO FUENTE

GitHub Enterprise Repository

Historial de commits, control de versiones, ramas de trabajo y código fuente Frontend/Backend.

https://github.com/valeria1732/app_Dolores_Magico

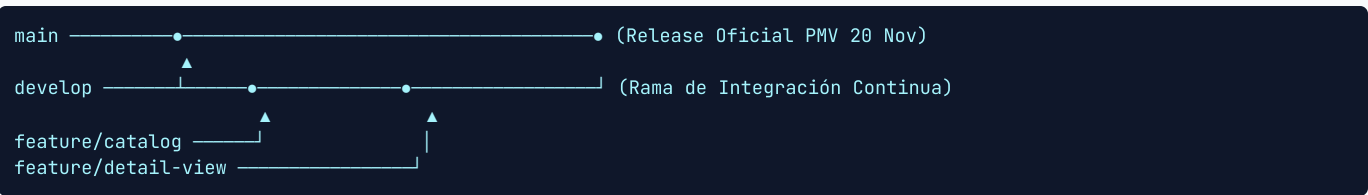
CENTRO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Tablero Ágil de Tareas

Gestión de estados: *Product Backlog*, *In Progress*, *Code Review* y *Done*.

https://github.com/valeria1732/app_Dolores_Magico/projects

8.1 Estrategia de Ramificación (Git Flow Adaptado)



8.2 Estándares de Calidad en Commits y Pull Requests

PROTOCOLO GIT	CONVENCIÓN ESTANDARIZADA	PROPÓSITO DE INGENIERÍA
Commits Semánticos	feat:, fix:, docs:, style:, refactor:	Trazabilidad y generación automatizada de changelogs.
Protección de Rama `main`	Revisión obligatoria de PR y pruebas locales exitosas.	Garantizar cero builds rotos en la versión productiva.

9. Métricas de Éxito, Validación y Firmas

SEC-09

Indicadores Clave de Desempeño (KPIs) para asegurar la excelencia del PMV y formalización del compromiso ético y profesional del equipo de trabajo.

9.1 Indicadores Clave de Desempeño (KPIs del PMV)

< 2.0s

Tiempo de Carga

Rendimiento óptimo en redes móviles 3G/4G.

100%

Datos Reales

Información verificada de Dolores Hidalgo.

0 Errores

En Live Demo

Flujos de usuario 100% estables.

9.2 Declaración y Firmas de Compromiso de Entrega

Los miembros del equipo certifican su participación activa en la sesión de planeación y asumen la responsabilidad compartida de entregar el Producto Mínimo Viable funcional el día **20 de noviembre de 2026**.

Valeria Calvillo Product Owner / Líder de Proyecto	Scrum Master Facilitador Líder de Metodología y Procesos
Tech Lead Frontend Dev Team / UI Architecture	Tech Lead Backend Dev Team / API & Data Layer

Documento técnico oficial emitido para evaluación académica con validez del 100%.